

Fundamentos de Java (Java Fundamentals)

Seção 7 Parte 2: Criando um Projeto de Inventário

Projeto

Visão Geral

Este projeto vai conduzi-lo ao longo das Seções 4, 5, 6 e 7 do curso. Após cada seção, outras etapas deverão ser concluídas até ser criado um aplicativo Java completo para manutenção de Inventário. Para cada parte, tome como base a parte anterior de modo que requisitos antigos e novos sejam atendidos. Inclua todas as partes em um pacote chamado Inventário.

Crie um programa de inventário que possa ser usado para uma ampla gama de produtos (cds, dvds, software etc.).

Tópico(s):

- Trabalhando com subclasses (Seção 7.4)
 - usando extensões
 - usando super()
 - Substituindo métodos de uma superclasse
- Atualizando a interface do usuário (Seção 4.2)

Cenário

O seu software de inventário ficou famoso no mercado, e você foi abordado por uma empresa que vende exclusivamente CDs e DVDs. Eles gostariam de personalizar o seu software de modo que ele possa armazenar a duração, a classificação etária e o estúdio cinematográfico para DVDs, além de artistas, número de músicas e o selo para CDs.

Instruções:

1. Abra o programa de inventário atualizado na **Seção 7 Parte 1: Criando um Projeto de inventário**
 - a. Antes de começar a programar, pode ser útil atualizar as suas tabelas de design. As tabelas a seguir mostram quais campos pertencem à classe Produto (□) e quais campos são específicos para um DVD (■).
 - i. Preencha uma tabela de Dados de amostra para uma lista de filmes em DVD da sua escolha.

DVD	
Atributo	Dados de Amostra
Nome do produto.	
Preço.	
Quantidade de unidades em estoque.	
Número do item.	
Duração (minutos)	
Classificação Etária	
Estúdio Cinematográfico	

- ii. Preencha uma tabela de Dados de amostra para uma lista de CDs da sua escolha.

CD	
Atributo	Dados de Amostra
Nome do produto.	
Preço.	
Quantidade de unidades em estoque.	
Número do item.	
Artista	
Número de músicas	
Selo	

2. Você vai implementar valores legados criando subclasses da classe Produto.
- Crie uma subclasse da classe Produto chamada **DVD** que tem campos de instância adicionais para armazenar a duração do filme em minutos, a classificação etária e o Estúdio Cinematográfico que lançou o filme.
 - Crie um único construtor que aceite valores para cada campo de instância em relação às classes DVD e Produto. Use a chamada `super()` para o construtor na classe Produto especificando os parâmetros necessários.
 - Crie getters e setters para os campos de instância de DVD.
 - Siga exatamente o mesmo processo para criar uma subclasse de Produto com o nome CD. Crie os campos de instância, construtor, getter e setters.
3. Na subclasse DVD, substitua o método para calcular o valor do inventário de um DVD com o mesmo nome que o método criado anteriormente na classe de produto. O método da subclasse DVD também deve adicionar uma taxa de reposição de estoque de 5% ao valor do inventário desse produto. Você precisará obter os valores para preço e quantidade em estoque da superclasse.
4. Agora você vai definir a saída para os objetos DVD e CD.
- Substitua o método `toString()` da classe Produto de modo que todas as informações sobre os objetos da nova subclasse (DVDs) possam ser impressas na console de saída. Utilize os métodos `getter` para os valores, em vez de fazer referência aos campos diretamente. Isso impõe a utilização da versão local dos métodos, se eles existirem, em vez dos métodos da superclasse. A saída deverá se parecer com:

```
Número do Item      : 1
Nome                : Daredevil
Duração do Filme   : 99
Classificação Etária : 15
Estúdio Cinematográfico : 20th Century Fox
Quantidade em estoque : 50
Preço               : 8,99
Valor do Estoque    : 471,975
Status do Produto   : Ativo
```

- Faça o mesmo na classe CD para que possa produzir a seguinte saída:

```

Número do Item      : 2
Nome                 : Dreams we never lost
Artista              : Tidelines
Músicas do Álbum    : 14
Selo de gravação     : Tide Lines Music
Quantidade em estoque : 50
Preço                : 7,99
Valor do Estoque     : 399,5
Status do Produto    : Ativo

```

5. Modifique a classe `ProductTester` de modo a preencher o array de produtos com objetos CD ou DVD.

- a. Copie o método `addToInventory` e cole-o diretamente sob o original. Renomeie o método como `addCDToInventory`.
- b. Adicione outras variáveis temporárias para incluir os campos de instância adicionados à classe CD.
- c. Atualize os prompts para solicitar ao usuário as seguintes informações na seguinte ordem:

```

Insira o nome do CD:
Insira o nome do artista:
Insira o nome do selo de gravação:
Insira o número de músicas:
Insira a quantidade em estoque para este produto:
Insira o preço para este produto:
Insira o número do item:

```

Talvez seja necessário limpar o buffer de entrada antes de solicitar valores.

- d. A última linha no método cria um objeto produto no array de produtos. Você deverá atualizá-la.
 - i. Atualmente, a posição no array é identificada com a variável `i`. Como esse método não está mais no loop `for`, ele não reconhece `i` como uma variável. Para resolver isso, adicione `i` como um parâmetro no final da assinatura de método.
 - ii. Agora você usará o polimorfismo para criar um objeto CD, em vez de um objeto produto. Atualize o código para identificar CD como o tipo de objeto após a instrução `= new`.
 - iii. Você obterá um erro quando a lista de argumentos não corresponder à lista de parâmetros. Atualize os parâmetros para que eles correspondam à lista de parâmetros do construtor CD.
- e. Siga o mesmo processo para criar um objeto DVD. Os prompts deverão ser exibidos na seguinte ordem:

```

Insira o nome do DVD:
Insira o nome do estúdio cinematográfico:
Insira a classificação etária:
Insira a duração em minutos:
Insira a quantidade em estoque para este produto:
Insira o preço para este produto:
Insira o número do item:

```

6. Agora você precisa atualizar o código no método `addInventory` para permitir que o usuário selecione se deseja adicionar um

CD ou um DVD.

- a. Remova todas as variáveis locais existentes e as substitua por uma única variável `stockChoice` que armazenará um valor inteiro e será inicializada como menos 1.
- b. Com um prompt, solicite que o usuário insira um valor para `stockChoice` permitindo que ele escolha entre objetos CD ou DVD no seguinte menu:

1: CD

2: DVD

Insira o tipo de produto:

- c. Se o usuário inserir um valor inteiro menor que 1 ou maior que 2, a seguinte mensagem de erro será exibida:
`Somente os números 1 ou 2 são permitidos!`
- d. Apresente um prompt ao usuário até que uma entrada válida seja fornecida. Deverá haver tratamento de erros para todas as entradas incorretas.
- e. Após a instrução `while`, adicione uma instrução de condição apropriada que permitirá ao usuário escolher um CD se inserir 1 ou um DVD se inserir 2. Utilize o método de adição adequado criado anteriormente.

7. Execute e teste o seu código.

8. Não permita que o usuário adicione estoque a uma linha de produtos descontinuada.

Atualize o método `addToInventory` na classe **Produto** para interromper a adição de estoque a uma linha descontinuada.

9. Execute e teste o seu código.

10. Salve o seu projeto.